



# Tugas 2 Medical Image Segmentation

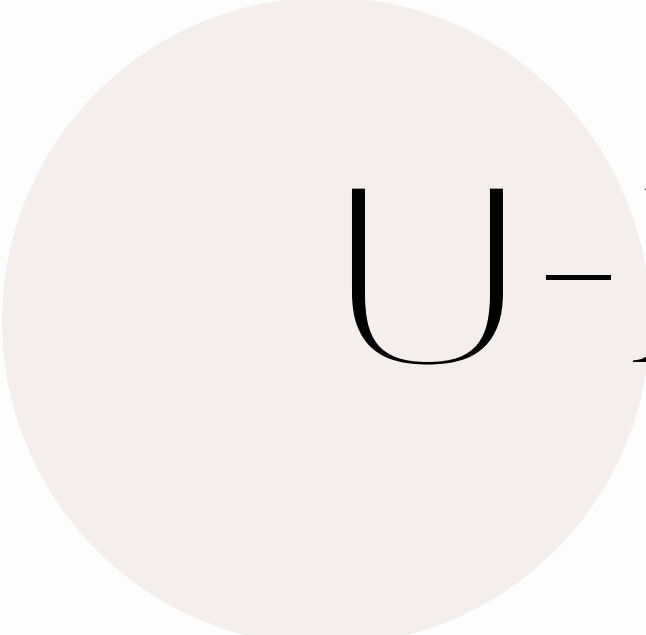
---

# Pendahuluan

***Image Segmentation*** merupakan metode memecah gambar digital menjadi beberapa sub kelompok yang disebut sebagai segmen. Pada umumnya, proses pemecahan atau pengelompokan didasarkan pada karakteristik piksel dalam citra. *Image Segmentation* dapat berupa pemisahan latar depan dari latar belakang atau pengelompokan wilayah piksel berdasarkan kesamaan warna atau bentuk.

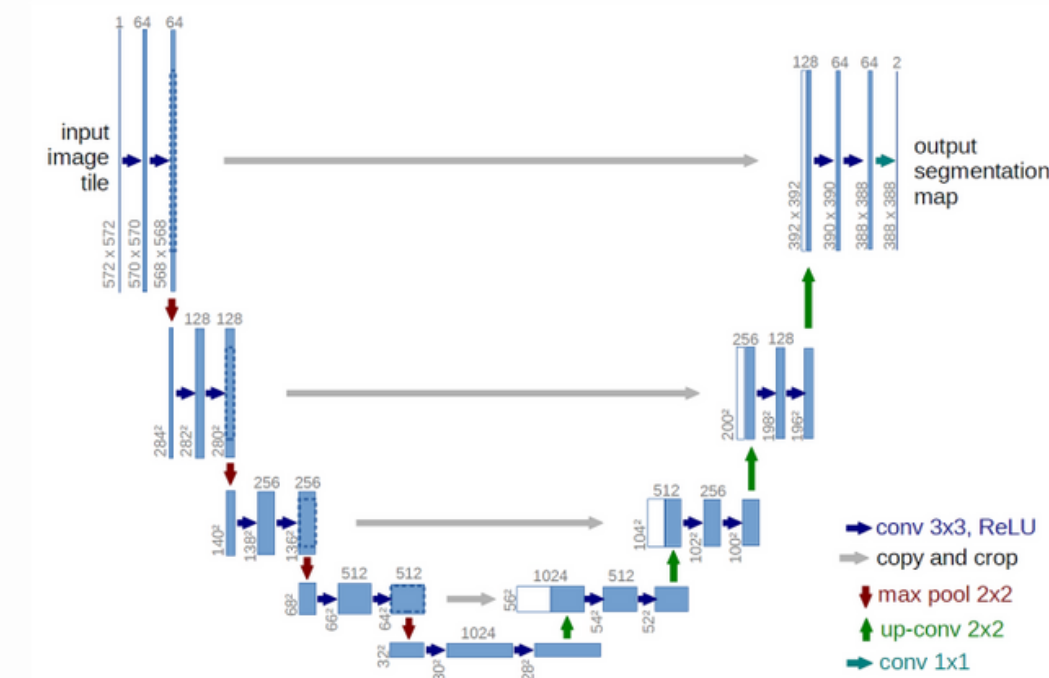
Pada tugas ini, digunakan model U-Net dengan ResNet18 sebagai *backbone* untuk melakukan *Image Segmentation*.

---



# U-Net

**U-Net** adalah arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) yang dikembangkan khusus untuk tugas segmentasi gambar. U-Net memiliki kemampuan untuk menangani data yang kompleks dan berstruktur hierarki.



Komponen utama dari arsitektur U-Net, yaitu:

1. Encoder: Bagian awal dari U-Net ini berfungsi untuk mengekstrak fitur dari input gambar.
2. Decoder: Bagian decoder dari U-Net bertanggung jawab untuk melakukan *upsampling* atau ekspansi dimensi sehingga mendapatkan resolusi yang setara dengan input.

---

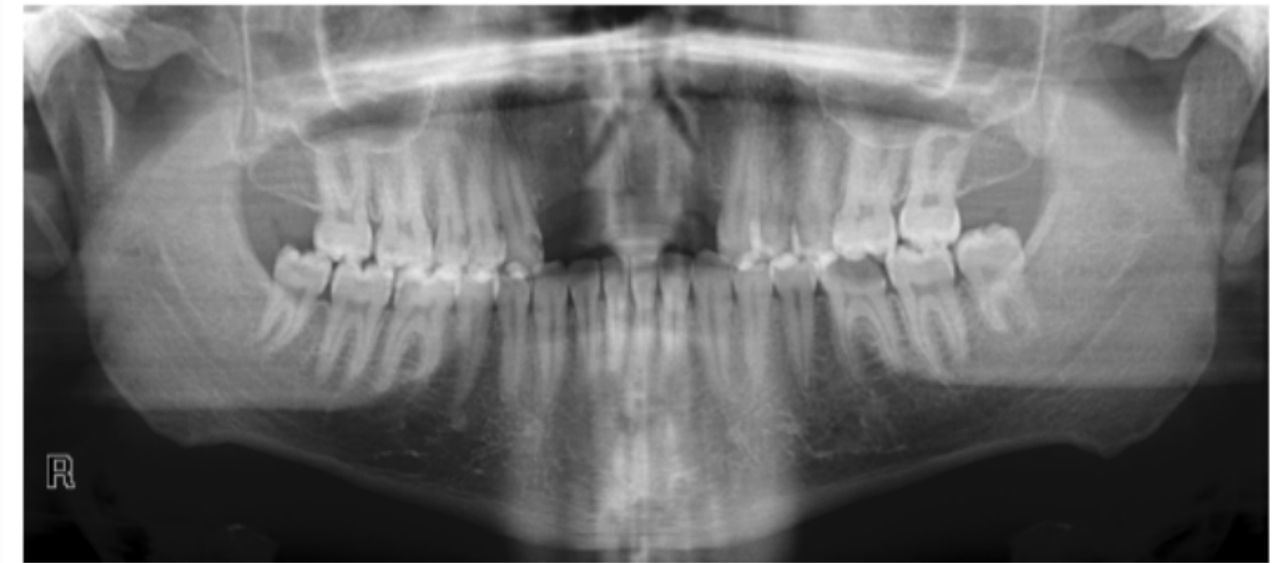
# Dataset

Dataset ini berisikan gambar rahang manusia, dan terdiri dari dua bagian yaitu 'images' dan 'masks'. 'Images' adalah gambar input asli, dan 'masks' adalah *corresponding labels*, yang mengindikasikan kelas atau kategori setiap piksel dalam gambar.

Dataset ini terdiri dari *Train Set* (75 data), *Test Set* (26 data), dan *Validation Set* (15 data)

---

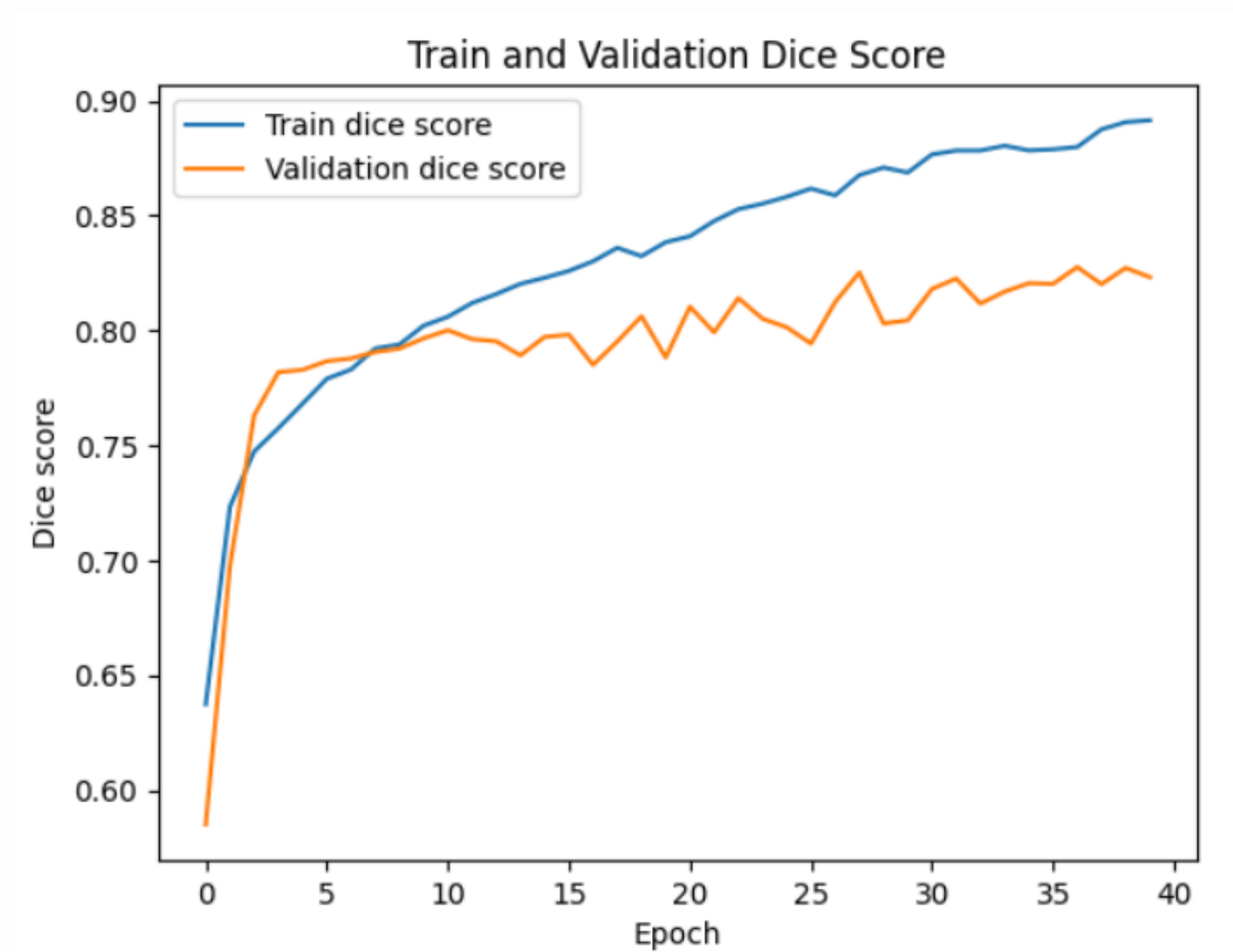
Image



True Mask



# Hasil Simulasi





---

# Hasil Simulasi



IoU score: 0.39163148403167725

---

# Kesimpulan

*Image Segmentation* secara umum adalah proses pembagian citra digital ke dalam beberapa bagian. Dengan menggunakan arsitektur U-Net dan ResNet18 sebagai *backbone/encoder*, didapatkan hasil akurasi yang cukup tinggi, yaitu di rentang 70-80%. Nilai *Intersection over Union* (IoU) yang lebih tinggi menunjukkan keselarasan yang lebih baik antara wilayah yang diprediksi dan wilayah aktual, yang menunjukkan model yang lebih akurat. Untuk nilai IoU yang didapat yaitu sebesar 0,3916. Berdasarkan hasil simulasi, dapat dikatakan bahwa *image segmentation* menggunakan U-Net cukup efektif dan dapat diandalkan.

---





# Link Google Colab

[https://colab.research.google.com/drive/1l3tFXhjp4\\_zZ-PSm2\\_T4xs-SRBWv9fWO?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1l3tFXhjp4_zZ-PSm2_T4xs-SRBWv9fWO?usp=sharing)



---



Terima Kasih!

---